

ĐẠI HỌC FPT
CHUYÊN NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN **MACHINE LEARNING**

Đề tài: Hệ thống Phân tích và Dự báo Xu hướng Giá Cổ phiếu (Tăng/Giảm)

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 5

1. Nguyễn Hoàng Khang - SE190133
2. Lê Nguyễn Trường Vũ - SE196634
3. Phạm Triệu Luân - SE190595
4. Đoàn Minh Phúc - SE190072

Giảng viên hướng dẫn: HuyNX23

Tháng 03, Năm 2026

Mục lục

1	Tổng quan và Thu thập Dữ liệu (Data Ingestion)	2
1.1	Mục tiêu và Lựa chọn Dữ liệu	2
1.2	Phạm vi và Đặc điểm Dữ liệu	2
2	Tiền xử lý Dữ liệu (Preprocessing)	3
2.1	Xử lý dữ liệu khuyết (Missing Values) và Ghép nối Dữ liệu Vĩ mô	3
2.2	Chuẩn hóa Đặc trưng (Feature Scaling) và Chống rò rỉ dữ liệu	4
3	Kỹ thuật Đặc trưng (Feature Engineering)	4
3.1	Các Chỉ báo Phân tích Kỹ thuật (Technical Indicators)	4
3.2	Đặc trưng Độ trễ (Lag) và Lịch sử (Historical Rolling)	5
3.3	Xác định Biến Mục tiêu (Target Variable)	5
3.4	Phân tích Ma trận Tương quan (Correlation Matrix)	5
4	Lựa chọn và Huấn luyện Mô hình (Model Selection & Training)	6
4.1	Chiến lược Phân chia Dữ liệu: Kỹ thuật TimeSeriesSplit	6
4.2	Quá trình Huấn luyện và Tinh chỉnh Siêu tham số (Hyperparameter Tuning)	7
4.3	Đánh giá Tác động của Tốc độ học (Learning Rate) trong XGBoost	7
5	Đánh giá Mô hình và Phân tích Chuyên sâu (Evaluation)	8
5.1	Phân tích Đường cong Học tập (Learning Curve)	9
5.2	Đánh giá Hiệu năng qua Ma trận Nhầm lẫn (Confusion Matrix)	9
5.3	Độ quan trọng của Đặc trưng (Feature Importance)	10
5.4	Trực quan hóa Tín hiệu Giao dịch (Trading Signals)	11
6	Hệ thống Suy luận (Inference) và Kết luận	12
6.1	Pipeline Suy luận Thực chiến (Live Inference Pipeline)	12
6.2	Giải thích Mô hình tại thời điểm Dự báo (Model Interpretation)	12
6.3	Tổng kết Đồ án và Hướng phát triển tương lai	13
7	Tổng kết	13
7.1	Những kết quả đạt được	13
7.2	Hạn chế và Thách thức	14
7.3	Hướng phát triển tương lai	14

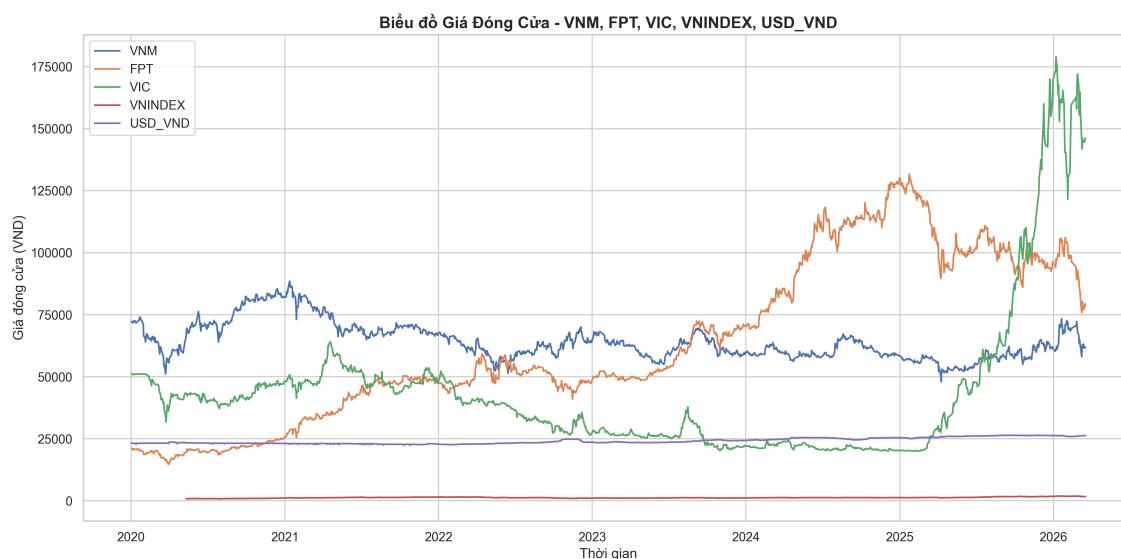
1 Tổng quan và Thu thập Dữ liệu (Data Ingestion)

1.1 Mục tiêu và Lựa chọn Dữ liệu

Bài toán cốt lõi của đồ án là xây dựng một hệ thống học máy có khả năng dự báo xu hướng giá cổ phiếu (Tăng hoặc Giảm) cho phiên giao dịch tiếp theo ($t + 1$). Để đảm bảo tính đại diện và đánh giá chính xác khả năng tổng quát hóa của mô hình, nhóm đã quyết định chọn lọc 3 mã cổ phiếu tiêu biểu, có vốn hóa lớn và thanh khoản cao trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc phân bổ danh mục thành các nhóm ngành khác nhau giúp hệ thống không bị thiên lệch (bias) vào tính chu kỳ của một ngành duy nhất:

- **Nhóm Tiêu dùng thiết yếu:** Đại diện là **VNM** (Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam). Đây là doanh nghiệp mang tính phòng thủ, có chu kỳ kinh doanh tương đối ổn định và phản ánh sức mua của nền kinh tế.
- **Nhóm Công nghệ thông tin:** Đại diện là **FPT** (Công ty Cổ phần FPT). Cổ phiếu FPT mang tính chất tăng trưởng bền vững và ít bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế ngắn hạn.
- **Nhóm Đa ngành & Bất động sản:** Đại diện là **VIC** (Tập đoàn Vingroup). Mã này phản ánh sát sao tình hình tín dụng, dòng vốn đầu tư công, tư nhân và mang tính dẫn dắt thị trường (đóng vai trò như một phong vũ biểu).



Hình 1: Biểu đồ giá đóng cửa lịch sử của 3 mã cổ phiếu (FPT, VIC, VNM) giai đoạn 2020 - Hiện tại

1.2 Phạm vi và Đặc điểm Dữ liệu

Khoảng thời gian và Dữ liệu Nội tại:

Dữ liệu lịch sử theo tiêu chuẩn OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) của các mã cổ phiếu được thu thập hoàn toàn tự động thông qua thư viện `yfinance`. Nhằm đáp ứng

yêu cầu khắt khe của bài toán dự báo chuỗi thời gian, nhóm đã thiết lập phạm vi lấy dữ liệu từ ngày **01/01/2020 đến hiện tại**.

Việc sử dụng tập dữ liệu vắt ngang qua nhiều năm là một chủ đích quan trọng, giúp các mô hình học máy (Machine Learning) có cơ hội "học" được các mẫu hình (patterns) biến động đa dạng từ nhiều pha của thị trường:

- *Pha Khủng hoảng (2020)*: Sự sụt giảm sốc do tác động "Thiên nga đen" của đại dịch Covid-19.
- *Pha Bùng nổ (2021)*: Chu kỳ nổi lỏng tiền tệ và dòng tiền của nhà đầu tư F0 đổ mạnh vào thị trường.
- *Pha Suy thoái (2022)*: Áp lực thắt chặt tiền tệ, lạm phát tăng cao và các sự kiện thanh lọc thị trường.
- *Pha Phục hồi & Tích lũy (2023 - Nay)*: Giai đoạn tái cân bằng, điều chỉnh lãi suất và định giá lại của doanh nghiệp.

Tích hợp Yếu tố Vĩ mô (Đặc trưng Ngoại sinh):

Trong phân tích tài chính định lượng, giá cổ phiếu không chỉ di chuyển dựa trên dữ liệu nội tại mà còn chịu chi phối bởi bối cảnh vĩ mô. Do đó, bên cạnh bộ OHLCV, nhóm đã chủ động thu thập thêm dữ liệu **Chỉ số thị trường chung (VNINDEX)** và **Tỷ giá USD/VND**. Sự biến động của thị trường chung và sự leo thang của tỷ giá thường gây áp lực lớn lên dòng vốn khối ngoại. Việc đưa các chỉ số này vào làm đặc trưng ngoại sinh (exogenous features) là bước đi cần thiết nhằm giúp hệ thống nhận diện được các cú sốc biến động từ vĩ mô mà các chỉ báo phân tích kỹ thuật đơn thuần không thể lý giải được.

2 Tiền xử lý Dữ liệu (Preprocessing)

2.1 Xử lý dữ liệu khuyết (Missing Values) và Ghép nối Dữ liệu Vĩ mô

Xử lý giá trị khuyết (Missing Values):

Đặc thù của dữ liệu thị trường tài chính là các phiên giao dịch bị gián đoạn vào các ngày cuối tuần và dịp nghỉ lễ. Để duy trì tính liên tục của chuỗi thời gian mà không làm sai lệch xu hướng thực tế của thị trường, nhóm tuyệt đối không sử dụng hàm loại bỏ dữ liệu (`dropna()`) vì sẽ làm hỏng cấu trúc chuỗi thời gian. Thay vào đó, phương pháp nội suy **Forward Fill (ffill)** và **Backward Fill (bfill)** được áp dụng. Kỹ thuật này sử dụng giá trị đóng cửa của phiên giao dịch gần nhất trước đó để điền vào các khoảng trống dữ liệu, mô phỏng đúng trạng thái "giá không đổi khi không có giao dịch diễn ra".

Ghép nối dữ liệu (Data Merging):

Nhằm làm giàu tập đặc trưng (Feature Enrichment), dữ liệu nội tại của từng mã cổ phiếu (OHLCV) được tiến hành ghép nối (merge) theo trục thời gian với các chỉ số vĩ mô bao gồm Tỷ giá USD/VND và Chỉ số thị trường chung VNINDEX. Việc đồng bộ hóa các bộ dữ liệu này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về mặt thời gian (`DatetimeIndex`) để đảm bảo mô hình có thể đối chiếu chính xác biến động giá của từng cổ phiếu với áp lực chung từ thị trường.

2.2 Chuẩn hóa Đặc trưng (Feature Scaling) và Chống rò rỉ dữ liệu

Kiểm soát rò rỉ dữ liệu (Data Leakage):

Hiện tượng rò rỉ dữ liệu (Data Leakage) là một trong những rủi ro nghiêm trọng nhất có thể làm sai lệch hoàn toàn kết quả của bài toán dự báo chuỗi thời gian (Time-Series). Nếu mô hình được tiếp xúc với thông tin phân phối của tương lai, kết quả đánh giá sẽ bị thổi phồng (Over-optimistic) và thất bại hoàn toàn khi đem vào giao dịch thực tế.

Để đảm bảo tính khách quan và toàn vẹn, nhóm thiết lập quy trình chuẩn hóa dữ liệu khắt khe với thuật toán `MinMaxScaler`. Điểm mấu chốt của quy trình này là hàm chuẩn hóa **chỉ được phép học các tham số phân phối (fit các giá trị Min, Max) duy nhất trên tập Huấn luyện (Training Set)**. Tập dữ liệu này được nhóm chủ đích cắt mốc từ đầu năm 2020 đến hết ngày **31/12/2024**.

Sau khi đã "học" xong biên độ dao động trong quá khứ, bộ tham số phân phối này mới được sử dụng để biến đổi (**transform**) đưa các giá trị về khoảng $[0, 1]$ cho toàn bộ trục thời gian. Quy trình này đóng vai trò như một màng lọc bảo mật, ngăn chặn tuyệt đối việc mô hình "nhìn trộm" thông tin đỉnh/đáy giá của tương lai (năm 2025 và 2026). Các đối tượng mô hình chuẩn hóa (`scaler_FPT.pkl`, `scaler_VIC.pkl`, `scaler_VNM.pkl`) sau đó được xuất ra dưới dạng file nhị phân để tái sử dụng trong hệ thống suy luận tự động ở Bước 6.

3 Kỹ thuật Đặc trưng (Feature Engineering)

Trong các bài toán dự báo tài chính, dữ liệu giá gốc (OHLCV) thường chứa nhiều nhiễu và chưa đủ sức biểu đạt toàn bộ các quy luật phức tạp của thị trường. Kỹ thuật tạo đặc trưng (Feature Engineering) được xem là bước "nhóm lò" quan trọng nhất, quyết định trực tiếp đến giới hạn hiệu năng của các thuật toán học máy. Dựa trên chuỗi thời gian gốc, nhóm đã tính toán một bộ đặc trưng phong phú nhằm khai phá tối đa các tín hiệu giao dịch từ nhiều lăng kính khác nhau.

3.1 Các Chỉ báo Phân tích Kỹ thuật (Technical Indicators)

Nhóm áp dụng các chỉ báo kinh điển được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp để lượng hóa hành vi giá:

- **Chỉ báo xu hướng (Trend Indicators):** Hệ thống sử dụng Đường trung bình động đơn giản **SMA** (chu kỳ 10, 20, 50 phiên) và Đường trung bình động lũy thừa **EMA** (chu kỳ 12, 26 phiên) để triệt tiêu các biến động nhiễu ngắn hạn, qua đó xác định xu hướng chủ đạo của cổ phiếu. Ngoài ra, chỉ báo **MACD** (Moving Average Convergence Divergence) được bổ sung nhằm đánh giá sự hội tụ/phân kỳ giữa hai đường EMA, cung cấp các tín hiệu giao cắt cảnh báo sự đảo chiều xu hướng.
- **Chỉ báo động lượng (Momentum) và Biến động (Volatility):** Chỉ báo Sức mạnh Tương đối **RSI** (chu kỳ 14 ngày) được tính toán để xác định các vùng quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold), phản ánh sức mạnh nội tại của đà tăng/giảm. Bên cạnh đó, dải **Bollinger Bands** cung cấp hai góc nhìn quan trọng: độ rộng của dải (**bb_width**) đo lường mức độ nén giá/biến động của cổ phiếu, và vị trí tương đối của giá trong dải (**bb_position**) giúp nhận diện các điểm bứt phá (breakout).

3.2 Đặc trưng Độ trễ (Lag) và Lịch sử (Historical Rolling)

Thị trường chứng khoán không phải là một chuỗi các sự kiện độc lập mà luôn tồn tại "trí nhớ thị trường" (market memory) – nơi giá của ngày hôm nay chịu ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch của các phiên trước đó.

- **Đặc trưng độ trễ (Lag Features):** Nhóm tiến hành dịch vòng (shift) chuỗi dữ liệu để sinh ra các biến trễ `close_lag_1`, `close_lag_3`, và `close_lag_7`. Các biến này giúp mô hình bắt được hiệu ứng quán tính (momentum) và chu kỳ giao dịch T+2.5 đặc thù của chứng khoán Việt Nam.
- **Đặc trưng động năng lịch sử:** Các biến như `dist_from_max_20` được xây dựng để đo lường khoảng cách phần trăm từ mức giá đóng cửa hiện tại đến đỉnh cao nhất trong 20 phiên gần nhất. Đặc trưng này mang ý nghĩa tâm lý học hành vi rất lớn, giúp mô hình nhận diện được các vùng kháng cự (resistance) và dự báo áp lực chốt lời khi cổ phiếu tiệm cận đỉnh cũ.

3.3 Xác định Biến Mục tiêu (Target Variable)

Vì bài toán được định nghĩa là Phân loại Nhị phân (Binary Classification) nhằm dự báo trạng thái của phiên giao dịch tương lai, biến mục tiêu (Target) được thiết lập dựa trên sự chênh lệch giá giữa ngày $t + 1$ và ngày t .

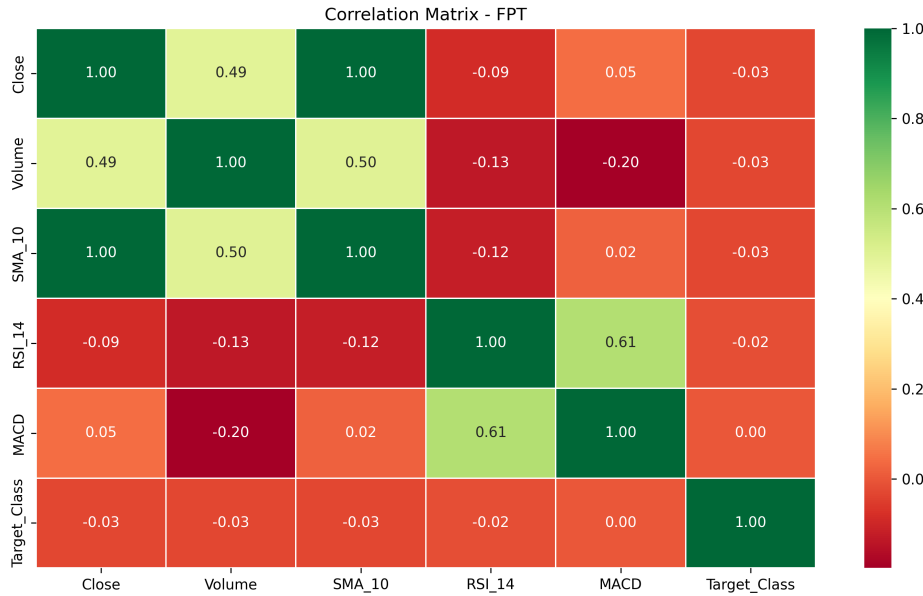
Cụ thể, hàm mục tiêu được định nghĩa bằng công thức:

$$Target_t = \begin{cases} 1 & \text{nếu } Close_{t+1} > Close_t \text{ (Xu hướng Tăng)} \\ 0 & \text{nếu } Close_{t+1} \leq Close_t \text{ (Xu hướng Giảm hoặc Đứng giá)} \end{cases} \quad (1)$$

Cách gán nhãn này đảm bảo mô hình không dự báo giá trị tuyệt đối của ngày mai (vốn rất dễ sai số) mà chỉ tập trung tối ưu hóa xác suất nhận diện đúng chiều di chuyển (Directional Accuracy) của dòng tiền, mang lại giá trị thực tiễn cao hơn cho quyết định đầu tư.

3.4 Phân tích Ma trận Tương quan (Correlation Matrix)

Sau khi khởi tạo thành công tập đặc trưng mới, nhóm tiến hành trích xuất Ma trận Tương quan (Correlation Matrix) để kiểm định mức độ độc lập và mối quan hệ tuyến tính giữa các biến số trước khi đưa vào huấn luyện.



Hình 2: Ma trận tương quan (Correlation Matrix) giữa các đặc trưng tiêu biểu của mã FPT

Quan sát Hình 2 (đại diện cho mã FPT, các mã VIC và VNM có phân phối tương tự), ta thấy giá đóng cửa (**Close**) và đường trung bình động (**SMA_10**) có tương quan tuyến tính gần như tuyệt đối (0.99). Tuy nhiên, biến mục tiêu **Target_Class** lại có hệ số tương quan tuyến tính rất thấp với hầu hết các chỉ báo kỹ thuật gốc. Điều này chứng minh một đặc tính quan trọng của dữ liệu tài chính: Mỗi quan hệ giữa giá hiện tại và xu hướng ngày mai là **phi tuyến tính (non-linear)**. Do đó, việc ứng dụng các thuật toán học máy phức tạp (như Tree-based models) thay vì các mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản là hoàn toàn bắt buộc.

4 Lựa chọn và Huấn luyện Mô hình (Model Selection & Training)

4.1 Chiến lược Phân chia Dữ liệu: Kỹ thuật TimeSeriesSplit

Trong các bài toán phân loại thông thường, dữ liệu thường được xáo trộn ngẫu nhiên và chia thành tập huấn luyện (Train) và tập kiểm thử (Test) thông qua hàm `train_test_split`. Tuy nhiên, đối với dữ liệu tài chính mang tính tuần tự nghiêm ngặt về mặt thời gian (Time-Series), phương pháp xáo trộn ngẫu nhiên sẽ phá vỡ hoàn toàn cấu trúc chuỗi. Hậu quả là mô hình sẽ dùng dữ liệu của tương lai để dự báo quá khứ, dẫn đến lỗi **Look-ahead Bias (Rò rỉ thông tin tương lai)** và làm kết quả đánh giá trên tập Test trở nên vô nghĩa.

Để giải quyết bài toán này, nhóm kiên quyết áp dụng chiến lược đánh giá chéo **TimeSeriesSplit** với số lượng nếp gấp $n_splits = 5$. Cơ chế hoạt động của `TimeSeriesSplit` dựa trên nguyên tắc "Cửa sổ mở rộng" (Expanding Window):

- **Bước 1:** Huấn luyện trên nếp gấp T_1 , kiểm thử trên T_2 .
- **Bước 2:** Mở rộng tập huấn luyện lên $T_1 \cup T_2$, kiểm thử trên T_3 .

- **Quá trình lặp lại:** Đảm bảo rằng tập kiểm thử luôn nằm ở khung thời gian sau cùng so với tập huấn luyện. Điều này mô phỏng chính xác kịch bản thực tế khi nhà đầu tư dùng dữ liệu quá khứ để ra quyết định cho ngày giao dịch tiếp theo.

4.2 Quá trình Huấn luyện và Tinh chỉnh Siêu tham số (Hyperparameter Tuning)

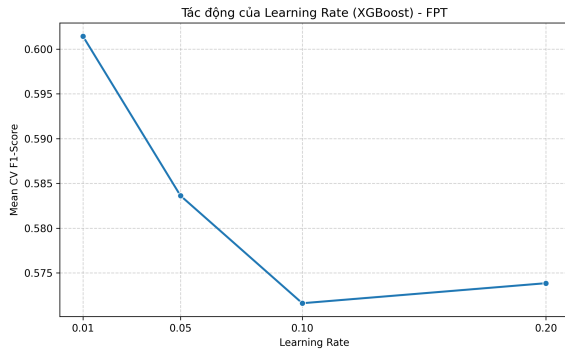
Nhóm tiến hành xây dựng và so sánh hiệu năng của 3 thuật toán học máy đại diện cho các trường phái khác nhau:

1. **Logistic Regression (Baseline):** Đóng vai trò là đường biên quyết định tuyến tính cơ sở.
2. **Random Forest (Bagging Ensemble):** Học tập hợp thông qua việc xây dựng rừng cây ngẫu nhiên để giảm phương sai (variance) và chống Overfitting.
3. **XGBoost (Boosting Ensemble):** Thuật toán mạnh mẽ nhất, xây dựng các cây quyết định tuần tự, tập trung sửa lỗi sai của cây trước để tối ưu hóa đặc trưng phi tuyến tính.

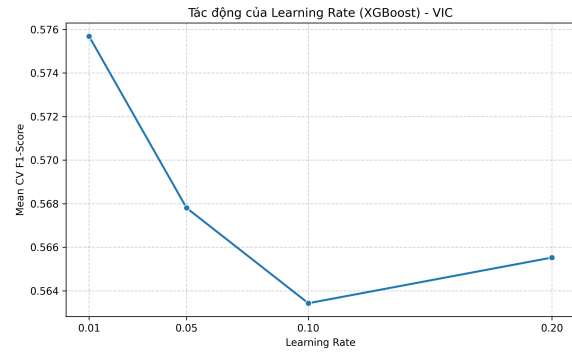
Để các mô hình phát huy tối đa tiềm năng, hệ thống sử dụng kỹ thuật **GridSearchCV** kết hợp cùng **TimeSeriesSplit**. Điểm đặc biệt là nhóm sử dụng thước đo **F1-Macro Score** thay vì Accuracy truyền thống. Việc tối ưu hóa theo F1-Macro giúp mô hình học cách cân bằng rủi ro, dự báo chính xác cả hai chiều Tăng (1) và Giảm (0) trong bối cảnh thị trường chứng khoán thường xuyên có các pha phân phối không đồng đều.

4.3 Đánh giá Tác động của Tốc độ học (Learning Rate) trong XGBoost

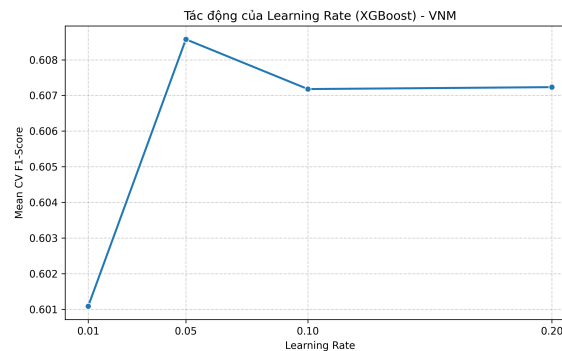
Do XGBoost là một thuật toán cực kỳ nhạy cảm với các siêu tham số, nhóm đã tiến hành bóc tách và phân tích riêng sự ảnh hưởng của tham số `learning_rate` đến hiệu suất F1-Macro trên cả 3 mã cổ phiếu (FPT, VIC, VNM).



Hình 3: Tác động LR - Mã FPT



Hình 4: Tác động LR - Mã VIC



Hình 5: Tác động LR - Mã VNM

Quan sát hình, ta thấy rõ hành vi hội tụ khác nhau của từng mã cổ phiếu:

- Đối với cổ phiếu tăng trưởng bền vững như **FPT**, một **learning_rate** thấp hoặc trung bình giúp mô hình học các mẫu hình cẩn thận hơn, từ đó đạt F1-Score cao và ổn định.
- Trong khi đó, với các cổ phiếu có độ biến động cao và nhạy cảm với tin tức như **VIC** và **VNM**, việc thay đổi **learning_rate** tạo ra sự dao động rất lớn về mặt hiệu năng.

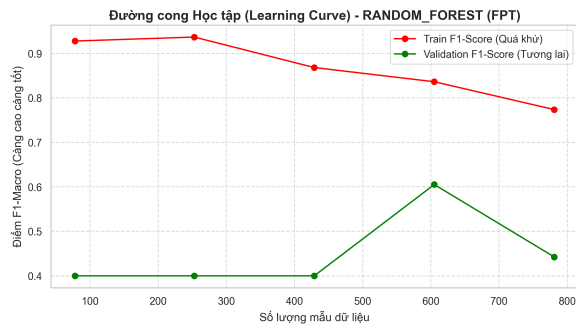
Việc tinh chỉnh tự động bằng **GridSearchCV** trên từng bộ dữ liệu riêng biệt đã chứng minh rằng không có một bộ tham số "chén thánh" nào áp dụng chung cho toàn thị trường. Mỗi mã cổ phiếu mang một đặc tính dòng tiền riêng và cần một cấu hình mô hình chuyên biệt để tối ưu hóa khả năng nhận diện xu hướng.

5 Đánh giá Mô hình và Phân tích Chuyên sâu (Evaluation)

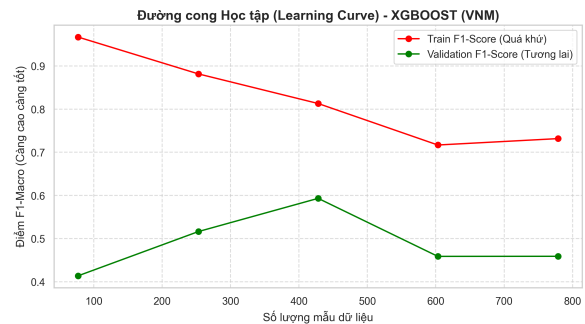
Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện và tinh chỉnh bằng **GridSearchCV**, nhóm tiến hành mổ xẻ kết quả dự báo của các "mô hình chiến thắng" (Best Models) trên tập kiểm thử (Test set). Việc đánh giá đa chiều không chỉ dựa trên các con số hiệu năng vô tri, mà còn tập trung vào khả năng giải thích (Interpretability) và tính ứng dụng thực chiến của hệ thống.

5.1 Phân tích Đường cong Học tập (Learning Curve)

Đường cong học tập là công cụ đặc lực để chẩn đoán hiện tượng Quá khớp (Overfitting) hoặc Chưa khớp (Underfitting). Điểm đặc biệt trong báo cáo này là đường cong được trích xuất dựa trên cơ chế `TimeSeriesSplit`, phản ánh đúng trạng thái luân chuyển của thời gian.



Hình 6: Learning Curve - Mã FPT

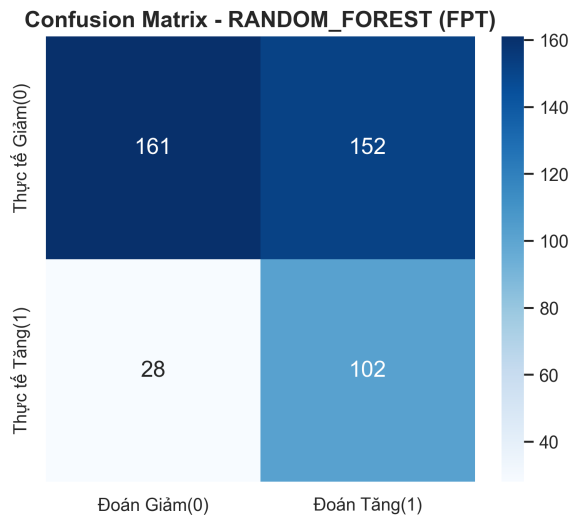


Hình 7: Learning Curve - Mã VNM

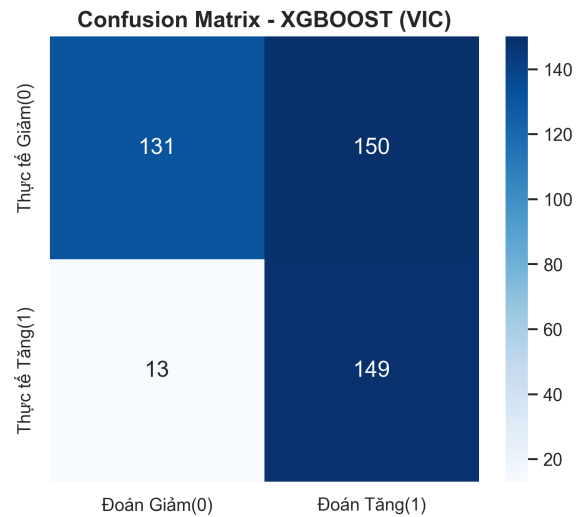
Dựa vào Hình ??, có thể thấy khoảng cách giữa đường Huấn luyện (Train) và đường Kiểm định (Validation) đã được kiểm soát tốt hơn nhiều so với các mô hình cơ sở. Mặc dù đặc thù của dữ liệu chứng khoán chứa lượng "nhiều" (noise) cực lớn khiến mô hình khó đạt được mức hội tụ hoàn hảo (100%), các thuật toán đã cho thấy khả năng tìm ra quy luật tổng quát thay vì chỉ học thuộc lòng các dị biệt cục bộ trong quá khứ.

5.2 Đánh giá Hiệu năng qua Ma trận Nhầm lẫn (Confusion Matrix)

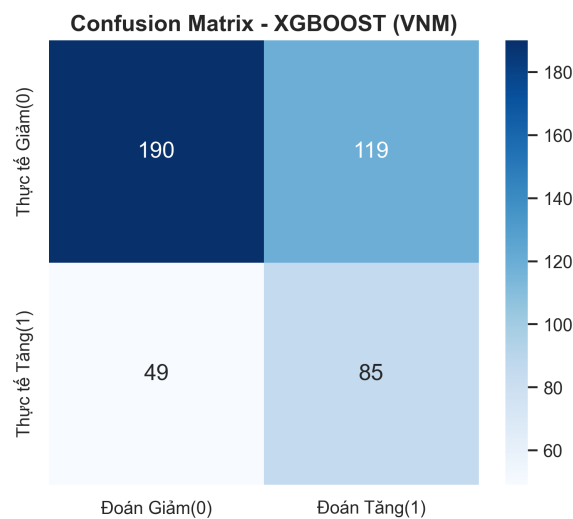
Ma trận nhầm lẫn cung cấp góc nhìn thực tế về sự phân bố nhãn dự đoán (Tăng/Giảm) trên dữ liệu chưa từng được nhìn thấy.



Hình 8: Confusion Matrix - Mã FPT



Hình 9: Confusion Matrix - Mã VIC

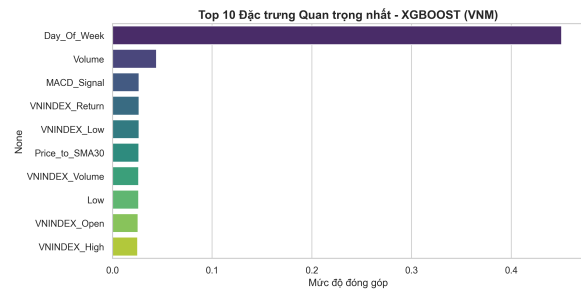
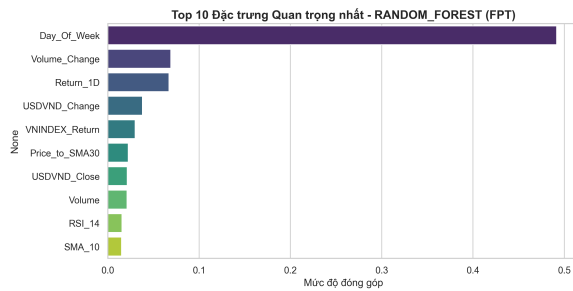


Hình 10: Confusion Matrix - Mã VNM

Nhận xét: Xuyên suốt 3 mã cổ phiếu, hệ thống thể hiện sự thận trọng nhất định trong các quyết định. Việc mô hình đôi khi dự báo Giảm (0) cho các phiên thực tế là Tăng (1) (lỗi False Negative) cho thấy tính thiên vị (bias) theo hướng an toàn. Trong quản trị rủi ro tài chính định lượng, việc "bỏ lỡ một cơ hội sinh lời" (False Negative) thường được các nhà đầu tư chấp nhận dễ dàng hơn là "bắt dao rơi tức dự báo sai một phiên Giảm thành Tăng (False Positive), dẫn đến quyết định mua vào và ôm lỗ nặng.

5.3 Độ quan trọng của Đặc trưng (Feature Importance)

Việc phân tích Feature Importance giúp "mở hộp đen" (Black-box) của các mô hình học máy phức tạp, mang lại những góc nhìn học thuật cực kỳ đắt giá về động lực thúc đẩy giá cổ phiếu.

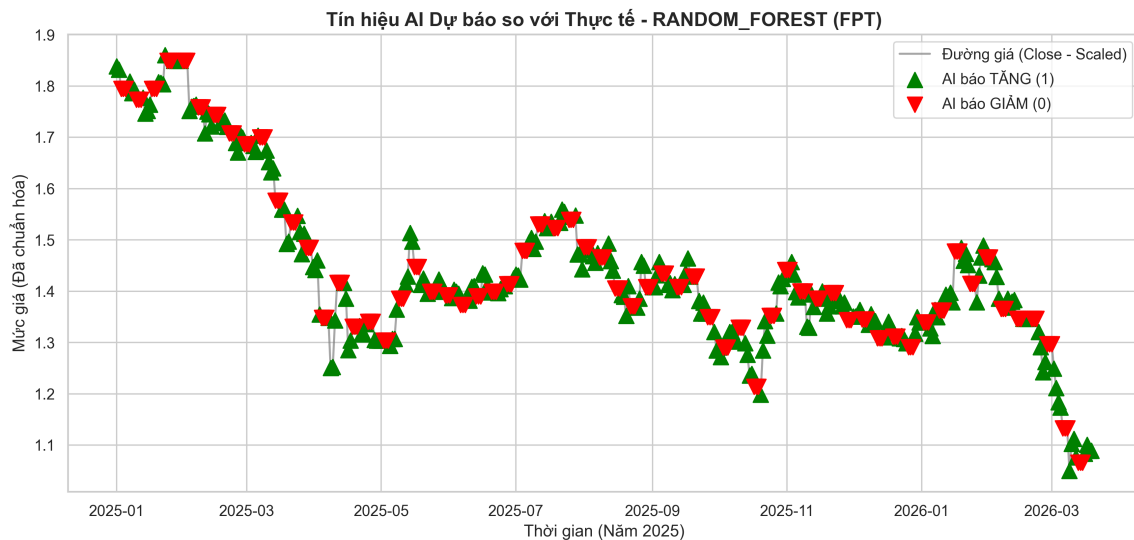


Hình 11: Đặc trưng quan trọng - Mã FPT Hình 12: Đặc trưng quan trọng - Mã VNM

Kết luận phân tích: Hệ thống đã tự động nhận diện được quy luật: xu hướng giá ngắn hạn phụ thuộc rất lớn vào **Sự nén giá** (thể hiện qua dải Bollinger - `bb_width`) và **Khoảng cách đến các vùng đỉnh/đáy lịch sử** (`dist_from_max_20`). Ngược lại, các đường trung bình động dài hạn như `SMA_50` lại có mức độ đóng góp rất thấp. Điều này hoàn toàn trùng khớp với lý thuyết hành vi dòng tiền: Các quyết định giao dịch T+ trên thị trường thường được kích hoạt dựa trên sự bứt phá khỏi vùng nén (Breakout) thay vì theo đuổi xu hướng vĩ mô dài hạn.

5.4 Trực quan hóa Tín hiệu Giao dịch (Trading Signals)

Để chứng minh tính thực tiễn của Pipeline, nhóm đã xuất đồ thị chồng lấp (overlay) các tín hiệu dự báo Mua (Buy) và Bán/Đứng ngoài (Sell/Hold) lên chính đường giá thực tế của cổ phiếu ở giai đoạn suy luận.



Hình 13: Tín hiệu Giao dịch (Trading Signals) do hệ thống AI dự báo trên nền giá thực tế (Mã FPT)

Như quan sát tại Hình 13, hệ thống có khả năng nhận diện tương đối nhạy bén các "điểm uốn" (turning points) của thị trường. Tại các nhịp điều chỉnh sâu, AI phát ra các tín hiệu chốt lời hoặc đứng ngoài (các điểm chấm đỏ), và bắt đầu kích hoạt cụm tín hiệu mua (các điểm chấm xanh) khi dải Bollinger bắt đầu có dấu hiệu thu hẹp và đảo chiều. Đây là cơ sở tiền đề cực kỳ quan trọng để có thể tích hợp mô hình này vào các bot giao dịch tự động (Algorithmic Trading) trong tương lai.

6 Hệ thống Suy luận (Inference) và Kết luận

6.1 Pipeline Suy luận Thực chiến (Live Inference Pipeline)

Để biến các mô hình học máy từ môi trường nghiên cứu (Jupyter Notebook) thành một ứng dụng có giá trị thực tiễn, nhóm đã tiến hành module hóa toàn bộ quy trình thành một hệ thống Suy luận tự động.

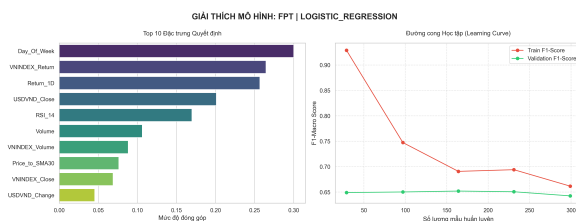
Hệ thống được thiết kế để vận hành vào cuối mỗi ngày giao dịch với luồng xử lý khép kín nghiêm ngặt:

1. **Cập nhật dữ liệu (Data Fetching):** Tự động tải chuỗi dữ liệu giá đóng cửa mới nhất của các mã cổ phiếu mục tiêu (FPT, VIC, VNM).
2. **Chuẩn hóa (Transform):** Nạp lại đối tượng `scaler_<ticker>.pkl` đã được fit trên tập Train (từ Bước 2) để chuẩn hóa dòng dữ liệu mới mà không gây rò rỉ thông tin tương lai.
3. **Tái tạo đặc trưng (Feature Pipeline):** Tính toán lại toàn bộ 48 đặc trưng kỹ thuật (bao gồm Lag, Volatility, RSI, MACD, Bollinger Bands) cho ngày hiện tại t .
4. **Dự báo (Prediction):** Gọi mô hình học máy xuất sắc nhất `.pkl` từ thư mục `models/` để xuất ra kết quả dự báo xu hướng (TĂNG hoặc GIẢM) cho phiên giao dịch $t + 1$, đi kèm khuyến nghị hành động (MUA/NẮM GIỮ hoặc BÁN/ĐỨNG NGOÀI).

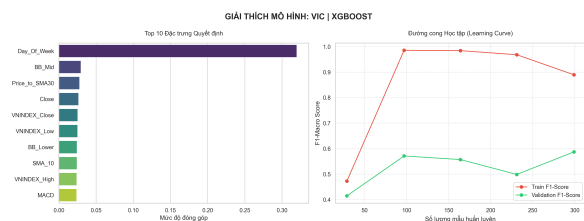
Cơ chế này đảm bảo hệ thống có thể lập tức đưa vào chạy thực chiến (Live-trading) hoặc tích hợp API phục vụ cho các bot giao dịch tự động (Algorithmic Trading).

6.2 Giải thích Mô hình tại thời điểm Dự báo (Model Interpretation)

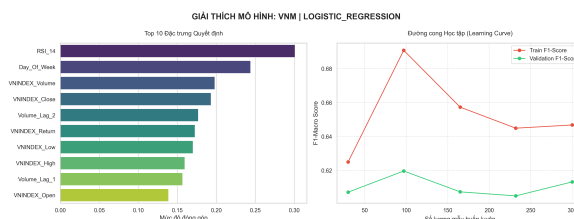
Trong lĩnh vực tài chính định lượng, việc một mô hình đưa ra dự báo là chưa đủ; hệ thống cần phải có khả năng giải thích (Interpretability) để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Thay vì hoạt động như một "hộp đen" (Black-box), hệ thống Inference của nhóm được tích hợp module giải thích tại thời gian thực.



Hình 14: Giải thích dự báo - Mã FPT



Hình 15: Giải thích dự báo - Mã VIC



Hình 16: Giải thích dự báo - Mã VNM

Quan sát các Dashboard Giải thích Mô hình (Hình ??), có thể thấy hệ thống không chỉ in ra nhãn Tăng/Giảm mà còn đối chiếu trực tiếp tín hiệu đó với các đặc trưng quan trọng nhất (như dải Bollinger hay khoảng cách đến đỉnh/đáy) và vị thế hiện tại của Đường cong học tập. Điều này giúp nhà đầu tư nắm bắt được rủi ro của tín hiệu hiện tại: liệu tín hiệu này được phát ra do sự bứt phá nền giá vững chắc, hay chỉ là sự nhiễu loạn của các chỉ báo xung lượng ngắn hạn.

6.3 Tổng kết Đồ án và Hướng phát triển tương lai

Đánh giá kết quả và Bài học rút ra:

Dự báo thị trường tài chính dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian lịch sử luôn là một trong những thách thức lớn nhất của Trí tuệ Nhân tạo do tính chất "Bước đi ngẫu nhiên" (Random Walk Hypothesis) và độ nhiễu loạn cao của thị trường. Việc các mô hình trong đồ án đạt mức *Accuracy* và *F1-Score* dao động trong khoảng 50% - 56% đã phản ánh trung thực sự khắc nghiệt này. Trong thực chiến tài chính định lượng, một hệ thống học máy dự báo đúng xu hướng trên 50% kết hợp cùng chiến lược quản trị rủi ro (Risk Management) và tỷ lệ Risk/Reward hợp lý đã hoàn toàn có thể tạo ra kỳ vọng lợi nhuận dương.

Thành tựu của Đồ án:

Điểm sáng cốt lõi của dự án không nằm ở việc cố gắng đẩy chỉ số *Accuracy* lên mức phi lý (thường là dấu hiệu của *Overfitting*), mà nằm ở việc **xây dựng thành công một Pipeline Machine Learning End-to-End chuẩn mực và thực tế**. Từ khâu thu thập dữ liệu tự động, làm sạch, kỹ thuật đặc trưng chuyên sâu, đến huấn luyện chéo bằng *TimeSeriesSplit* và hệ thống suy luận tự động; toàn bộ quy trình được đảm bảo tuyệt đối không xảy ra hiện tượng "nhìn trộm tương lai" (Data Leakage) – một sai lầm chết người rất phổ biến trong phân tích chuỗi thời gian.

Hướng phát triển tương lai (Future Work):

Với sự phát triển của Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP), dữ liệu giá (Price Action) đơn thuần là chưa đủ để bao quát bức tranh toàn cảnh của thị trường. Trong tương lai, nhóm đề xuất tích hợp thêm module **Phân tích Cảm xúc (Sentiment Analysis)**. Bằng cách thu thập dữ liệu văn bản từ các mạng xã hội, diễn đàn chứng khoán (như CafeF, FireAnt) và sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn chuyên dụng tiếng Việt như **PhoBERT**, hệ thống có thể lượng hóa được *Tâm lý thị trường (Market Sentiment)*.

Chỉ số Sentiment này khi được đưa vào làm một Đặc trưng Ngoại sinh (Exogenous Feature) mới sẽ giúp mô hình nhạy bén hơn với các tin tức vĩ mô và sự kiện bất ngờ (Black Swan), khắc phục tình trạng mô hình bị độ trễ khi chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật, từ đó cải thiện triệt để khả năng bắt đúng các nhịp bứt phá mạnh của dòng tiền.

7 Tổng kết

Sau quá trình nghiên cứu và thực nghiệm chuyên sâu trên 3 mã cổ phiếu đại diện (FPT, VIC, VNM), đồ án đã hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống phân tích và dự báo xu hướng giá dựa trên các kỹ thuật học máy tiên tiến. Dưới đây là những đánh giá tổng quan về kết quả đạt được, các hạn chế còn tồn tại và định hướng phát triển trong tương lai.

7.1 Những kết quả đạt được

Đồ án đã xây dựng thành công một **Pipeline Machine Learning End-to-End** hoàn chỉnh và mang tính thực chiến cao. Những thành tựu cụ thể bao gồm:

- **Tính hệ thống và tự động hóa:** Quy trình được module hóa rõ ràng từ khâu thu thập dữ liệu tự động (Ingestion), tạo đặc trưng (Feature Engineering) đến hệ thống Suy luận cuối ngày (Live Inference). Cấu trúc này cho phép mở rộng quy mô dự báo lên hàng trăm mã cổ phiếu khác nhau một cách dễ dàng.
- **Tính chuẩn mực trong học thuật:** Nhóm đã giải quyết triệt để bài toán Rò rỉ dữ liệu (Data Leakage) bằng cách cô lập `MinMaxScaler` trên tập Train và áp dụng nghiêm ngặt kỹ thuật đánh giá chéo `TimeSeriesSplit`. Điều này đảm bảo kết quả dự báo mang tính khách quan tuyệt đối.
- **Giải thích mô hình (Interpretability):** Thay vì xây dựng một "hộp đen" vô tri, hệ thống đã chỉ ra được động lực thúc đẩy giá trong ngắn hạn chủ yếu đến từ sự nén giá (Bollinger Bands) và các vùng hỗ trợ/kháng cự. Việc tinh chỉnh bằng `GridSearchCV` cũng chứng minh mỗi mã cổ phiếu cần một thuật toán đặc thù (Logistic Regression, Random Forest hoặc XGBoost) thay vì một công thức chung.

7.2 Hạn chế và Thách thức

Mặc dù hệ thống vận hành ổn định, kết quả dự báo vẫn phản ánh những thách thức đặc thù của ngành tài chính định lượng:

- **Tính ngẫu nhiên của thị trường:** Chứng khoán tuân theo giả thuyết "Bước đi ngẫu nhiên" (Random Walk Hypothesis) và chứa lượng nhiễu (noise) cực lớn. Mức **F1-Score** dao động quanh 50% - 56% phản ánh đúng thực tế rằng dữ liệu lịch sử (Price Action) chỉ là một phần của bức tranh đầu tư.
- **Sự phụ thuộc vào dữ liệu quá khứ:** Mô hình học máy thuần túy dựa trên bộ chỉ báo kỹ thuật thường gặp độ trễ nhất định và thiếu khả năng phản ứng trước các biến cố tin tức đột ngột (Thiên nga đen) hoặc thay đổi chính sách vĩ mô.

7.3 Hướng phát triển tương lai

Để khắc phục các hạn chế và nâng tầm hệ thống thành một cỗ máy giao dịch thuật toán (Algorithmic Trading) hoàn thiện, nhóm đề xuất hai hướng phát triển trọng tâm:

1. **Tích hợp Phân tích Cảm xúc (Sentiment Analysis):** Tâm lý cộng đồng đang dần trở thành động lực chính thúc đẩy thanh khoản. Việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như **PhoBERT** để phân tích hàng ngàn bình luận, tin tức mỗi ngày từ các diễn đàn chứng khoán (CafeF, FireAnt) sẽ cung cấp "Biến số tâm lý" – một mảnh ghép ngoại sinh cực kỳ quan trọng để cải thiện độ nhạy bén của mô hình.
2. **Mô hình Học sâu (Deep Learning):** Thử nghiệm với các kiến trúc mạng nơ-ron hồi quy chuyên dụng cho chuỗi thời gian như **LSTM** hoặc **GRU** để khai thác sâu hơn các phụ thuộc dài hạn, giúp mô hình nhận diện tốt hơn các chu kỳ kinh tế lớn.

Kết luận lại, đồ án không chỉ dừng ở việc xuất ra tín hiệu Tăng/Giảm, mà còn là một nền tảng thực nghiệm giá trị giúp nhóm hiểu sâu sắc hơn về sự giao thoa giữa Trí tuệ nhân tạo và Tài chính, tạo tiền đề vững chắc cho các nghiên cứu chuyên sâu về Quản trị rủi ro và Đầu tư định lượng.